

الجمل الشرطية

انواع الجمل الشرطية:

1-الجمل الشرطية if و else..if و else if

1-الجمل الشرطية if ذات المسار الواحد:

(if) في اللغة العربية تعني " إذا " , و هي تستخدم فقط في حال كنت تريد تنفيذ كود معين (مثلا " عملية رياضية او طباعة الخ....) حسب شرط معين.

if(الشرط)

;التعليمة البرمجية التي يتم تنفيذها اعتمادا على تحقق الشرط

مثال 1/ برنامج بلغة ++c يستقبل عدد معين ويقوم بطباعة big اذا كان العدد المدخل اكبر من 10.

ملاحظات:

-كلمة (يستقبل) تعني ان الادخال يكون غير مباشر اي من شاشة التنفيذ.

-نلاحظ ان طباعة big مشروطة فقط اذا كان العدد المدخل اكبر من 10 لذلك نستخدم if ذات المسار الواحد.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x;
cout<<"enter value for x:"<<"\n";
cin>>x;
if(x>10)
cout<<"big";
return 0;
}
```

مثال 2/ برنامج بلغة ++c يستقبل عدد معين ويقوم بطباعة big اذا كان العدد المدخل اكبر او يساوي 10.

ملاحظة:

-لو تلاحظ في المثال السابق لو ادخنا 10 لا يطبع شيء لان أداة الشرط (>10) تطلب فقط الذي هو اكبر من 10. لكن في هذا المثال لو ادخنا 10 سوف يطبع لنا شيء لان أداة الشرط تكون اكبر او تساوي (>=10).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x;
cout<<"enter value for x:"<<"\n";
cin>>x;
if(x>=10)
cout<<"big";
return 0;
}
```

2-الجملة الشرطية if....else ذات المسارين:

(else) في اللغة العربية تعني " اي شيء اخر", يجب وضعها دائماً في الأخير, لأنها تستخدم في حال لم يتم تنفيذ أي جملة شرطية قبلها.

If(الشرط)

;التعليمة البرمجية 1 التي يتم تنفيذها اعتمادا على تحقق الشرط

else

;التعليمة البرمجية 2 التي يتم تنفيذها في حالة عدم تحقق الشرط

مثال 3/ برنامج بلغة ++c يستخدم لادخال عدد ويقوم بطباعة big اذا كان العدد اكبر من 10 وطباعة small اذا كان اصغر من 10.

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

```

int main()
{
int x;
cout<<"enter value for x:"<<"\n";
cin>>x;
if(x>10)
cout<<"big";
else
cout<<"small";
return 0;
}

```

مثال 4/

اكتب برنامج يستقبل عدد من المستخدم ثم يطبع negative إذا كان العدد سالب ويطبع positive إذا كان العدد موجب ؟

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;
cout<<"enter value for i:"<<"\n";
cin>>i;
if(i<0)
cout<<"negative";
else
cout<<"positive";
return 0;
}

```

مثال 3/ برنامج بلغة ++c يستخدم لادخال عدد معين ثم يختبر هذا العدد فإذا كان زوجي يطبع even و اذا كان فردي يطبع odd.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;

```

```

cout<<"enter value for i:"<<"\n";
cin>>i;
if(i%2==0)
cout<<"even";
else
cout<<"odd";
return 0;
}

```

مثال 4/ برنامج بلغة C++ يستخدم لادخال درجة طالب في مادة معينة ثم يختبر هل طالب ناجح ام راسب.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int mark;
cout<<"Enter Mark:"<<"\n";
cin>>mark;
if(mark>=50)
cout<<"Successful";
else
cout<<"Unsuccessful";
return 0;
}

```

مثال 5/ برنامج بلغة C++ يستخدم لادخال عددين ثم يطبع العدد الاكبر بينهما.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int val1,val2;
cout<<"Enter values:"<<"\n";
cin>>val1>>val2;

```

```

if(val1>val2)
cout<<"The MAX="<<val1;
else
cout<<"The MAX="<<val2;
return 0;
}

```

مثال 6/ برنامج بلغة ++c يستخدم لادخال عدد معين ثم يطبع العدد اذا كان ضمن الاعداد المحصورة بين 1 الى 10 والا يطبع nothing .

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x;
cout<<"Enter your Value:"<<"\n";
cin>>x;
if(x>=1 && x<=10)
cout<<x;
else
cout<<"nothing";
return 0;
}

```

مثال 7/ برنامج بلغة ++c يستخدم لطباعة الالوان black,yellow,green على اكثر من سطر اذا المستخدم قام بأدخال رقم 1 ويطبع السنوات 2022,2023,2024 على اكثر من سطر اذا قام المستخدم بأدخال اي رقم اخر .

ملاحظة: اذا كان هناك اكثر من سطر برمجي داخل if نحتاج الى اقواس لكي يتم السيطرة من if على كل الاسطر البرمجية الموجودة داخلها وهذه الحال ينطبق على كل من العبارات الشرطية والحلقات التكرارية.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{

```

```

int x;
cout<<"Enter Value:"<<"\n";
cin>>x;
if(x==1)
{
cout<<"black"<<"\n";
cout<<"yellow"<<"\n";
cout<<"green"<<"\n";
}
else
{
cout<<2022<<"\n";
cout<<2023<<"\n";
cout<<2024<<"\n";
}

```

3-الجملة الشرطية else if متعددة المسارات:

جملة **else if** تستخدم إذا كنت تريد وضع أكثر من احتمال (أي أكثر من شرط).

جملة أو جمل الـ **else if** يوضعون في الوسط, أي بين الجملتين **if** و **else**.

```

If(الشرط1)
    التعليم البرمجية 1;
else
    If(الشرط2)
        التعليم البرمجية 2;
    else
        If(الشرط3)
            التعليم البرمجية 3;
            :
            :
else
    التعليم البرمجية n;

```

مثال 8/ برنامج بلغة ++c يقوم بأدخال ثلاث اعداد ويختبر ايهما العدد الاكبر وطباعة العدد الاكبر والا يطبع nothing.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y,z;
cout<<"Enter x,y,z:"<<"\n";
cin>>x>>y>>z;
if(x>y && x>z)
cout<<"The Max="<<x;
else
if(y>x && y>z)
cout<<"The Max="<<y;
else
if(z>x && z>y)
cout<<"The Max="<<z;
else
cout<<"nothing";
return 0;
}
```

مثال 9 // اكتب برنامج بلغة ++c لادخال معدل طالب وطباعة تقدير الطالب حيث يطبع التالي:

Excellent: اذا كان المعدل داخل 90

Very Good: اذا كان المعدل داخل 80

Good: اذا كان المعدل داخل 70

Middle: اذا كان المعدل داخل 60

Accepted: اذا كان المعدل داخل 50

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int avg;
cout<<"Enter avg:"<<"\n";
cin>>avg;
if(avg>=90)
cout<<"Excellent";
else
if(avg>=80)
cout<<"Very Good";
else
if(avg>=70)
cout<<"Good";
else
if(avg>=60)
cout<<"Middle";
else
if(avg>=50)
cout<<"Accepted";
else
cout<<"Fail";
return 0;
}

```

واجب 1/ برنامج بلغة **c++** يستخدم لادخال حرف معين عدد معين ويقوم بطباعة **green** اذا كان الحرف المدخل **g** وطباعة **yellow** اذا كان الحرف المدخل **y**.

واجب 2/ برنامج بلغة **c++** يقوم بأدخال ثلاث اعداد ويختبر ايهما العدد الاصغر وطباعة العدد الاصغر والا يطبع **nothing**.

2-الجملة الشرطية Switch

نستخدمها إذا كنا نريد اختبار قيمة متغير معين مع لائحة من الاحتمالات نقوم نحن بوضعها, و إذا تساوت هذه القيمة مع أي احتمال وضعناه ستتنفذ الأوامر التي وضعناها في هذا الاحتمال فقط.

كل احتمال نضعه يسمى **case**.

(المتغير المراد اختبار قيمته) switch

```
{
  قيمة 1:case
    التعليمة البرمجية 1
    break;

  قيمة 2:case
    التعليمة البرمجية 2
    break;
:
:

  default:
    تعليمة برمجية
}
```

مثال 10/ برنامج يستقبل عدد من المستخدم بين 1 و 4 ويطبع بالحروف، ويطبع العدد خارج المدى (out of range) اذا لم يكن العدد المدخل بين الاعداد 1 و 4 باستخدام (switch).

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int x;
  cin>>x;
  switch(x)
  {
    case 1:cout<<"one";break;
    case 2:cout<<"two";break;
    case 3:cout<<"three";break;
    case 4:cout<<"four";break;
    default:cout<<"out of range";
```

```
}  
return 0 ;  
}
```

مثال 11/ برنامج بلغة C++ يستخدم لتصميم الآلة الحاسبة حيث الإدخال الأول عبارة عن عددين والإدخال الثاني يكون للعملية المراد تنفيذها من العمليات التالية (+, -, /, *) باستخدام (switch).

```
#include<iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
char x;  
int x1,x2,p,m,n,r;  
cout<<"enter value x:"<<"\n";  
cin>>x;  
cout<<"enter value x1,x2:"<<"\n";  
cin>>x1>>x2;  
switch(x)  
{  
case '+': p=x1+x2 ; cout<<p; break;  
case '-': m=x1-x2;cout<<m;;break;  
case '*': n=x1*x2;cout<<n;break;  
case '/': r=x1/x2;cout<<r;break;  
default:cout<<"nothing";  
}  
return 0;  
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int x = 3;

    switch ( x )           // إختبر قيمة المتغير x
    {
        case 1:           // في حال كانت تساوي 1 أو 2 أو 3 سيتم تنفيذ أمر الطباعة
        case 2:
        case 3:
            cout << "IRAQ";
            break;

        default:           // في حال كانت لا تساوي أي قيمة من القيم الموضوعه سيتم تنفيذ أمر الطباعة الموضوع فيها
            cout << "nothing";
    }

    return 0;
}
```